

Arithmétique : décomposition en facteurs premiers et fractions irré...

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Qu'est-ce que la décomposition en facteurs premiers d'un nombre ?

- A. Son écriture comme produit de nombres premiers
- B. Sa division par 2
- C. La liste de tous ses diviseurs
- D. Sa racine carrée

2. Quelle est la décomposition en facteurs premiers de 360 ?

- A. $2^3 \times 3^2 \times 5$
- B. $2^2 \times 3^3 \times 5$
- C. $2 \times 3 \times 5 \times 12$
- D. $2 \times 3^2 \times 5$

3. Quand dit-on qu'une fraction est irréductible ?

- A. Quand son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1
- B. Quand le numérateur est plus petit que le dénominateur
- C. Quand elle est égale à un nombre entier
- D. Quand elle est négative

4. Quelle est la décomposition de 252 en facteurs premiers ?

- A. $2^2 \times 3^2 \times 7$
- B. $2 \times 3^3 \times 7$
- C. $2^2 \times 3 \times 7^2$
- D. $2^3 \times 3^2 \times 7$

5. En simplifiant 180/252 grâce à la décomposition en facteurs premiers, on obtient :

- A. 5/7
- B. 6/7
- C. 5/9
- D. 4/7

6. Quel est le PGCD de 180 et 252 ?

- A. 36
- B. 12
- C. 18
- D. 9

7. Simplifiez la fraction 84/126.

- A. 2/3
- B. 3/4
- C. 1/2
- D. 4/6

8. Comment vérifier qu'une fraction est irréductible à l'aide de la décomposition en facteurs premiers ?

- A. Aucun facteur premier ne doit apparaître à la fois au numérateur et au dénominateur
- B. Le numérateur doit être premier
- C. Le dénominateur doit être pair
- D. Les deux nombres doivent être premiers entre eux et pairs

9. La fraction 5/7 est-elle irréductible ?

Arithmétique : décomposition en facteurs premiers et fractions irré...

- A. Oui, car 5 et 7 sont deux nombres premiers distincts
- B. Non, on peut encore la simplifier
- C. Oui, mais seulement si on multiplie par 2
- D. Non, car 5 est premier

10. Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, par quel nombre premier commence-t-on en général ?

- A. Le plus petit possible qui divise le nombre
- B. Le plus grand possible
- C. Toujours par 5
- D. Un nombre premier choisi au hasard

11. Pourquoi la décomposition en facteurs premiers est-elle utile pour simplifier une fraction ?

- A. Elle permet d'identifier facilement les facteurs communs entre numérateur et dénominateur
- B. Elle change la valeur de la fraction
- C. Elle sert uniquement pour les nombres pairs
- D. Elle permet d'additionner des fractions

— Fin des exercices —

Arithmétique : décomposition en facteurs premiers et fractions irré...

Corrigé

1. Réponse : Son écriture comme produit de nombres premiers

Tout entier supérieur à 1 s'écrit de façon unique comme un produit de nombres premiers.

2. Réponse : $2^3 \times 3^2 \times 5$

$$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

3. Réponse : Quand son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1

Une fraction irréductible a un PGCD égal à 1 entre numérateur et dénominateur.

4. Réponse : $2^2 \times 3^2 \times 7$

$$252 = 4 \times 63 = 2^2 \times 9 \times 7 = 2^2 \times 3^2 \times 7.$$

5. Réponse : 5/7

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$, les facteurs communs $2^2 \times 3^2 = 36$ se simplifient : $180/252 = 5/7$.

6. Réponse : 36

Le PGCD est le produit des facteurs premiers communs avec le plus petit exposant : $2^2 \times 3^2 = 36$.

7. Réponse : 2/3

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \text{ et } 126 = 2 \times 3^2 \times 7, \text{ facteurs communs } 2 \times 3 \times 7 = 42 : 84/126 = 2/3.$$

8. Réponse : Aucun facteur premier ne doit apparaître à la fois au numérateur et au dénominateur

S'il n'y a aucun facteur premier commun, on ne peut plus simplifier : la fraction est irréductible.

9. Réponse : Oui, car 5 et 7 sont deux nombres premiers distincts

5 et 7 n'ont aucun facteur commun, la fraction est donc irréductible.

10. Réponse : Le plus petit possible qui divise le nombre

On divise successivement par le plus petit nombre premier possible, en recommençant jusqu'à obtenir 1.

11. Réponse : Elle permet d'identifier facilement les facteurs communs entre numérateur et dénominateur

En comparant les décompositions, on repère directement les facteurs à simplifier.